ERX
Zero to Hero

BUỔI 2 / 10 · CHẶNG 1 · NỀN TẢNG

Hiểu và làm sạch dữ liệu nhu cầu

Từ dữ liệu bán hàng đến dữ liệu nhu cầu đáng tin

Demand Planning & Forecasting in Practice · Giảng viên: Thư Nguyễn · thu.minh090997@gmail.com · 3 giờ · Trực tuyến

Học xong buổi này, bạn làm được

1. Phân biệt đơn hàng – xuất kho – hóa đơn – sell-out – nhu cầu và chọn nguồn phù hợp
2. Đọc một chuỗi thời gian qua bốn thành phần: mức nền, xu hướng, mùa vụ, nhiễu
3. Dùng trung bình, trung vị, độ lệch chuẩn, CV và IQR để phát hiện bất thường
4. Phân loại bất thường: lỗi dữ liệu hay sự kiện thật — và xử lý đúng cách
5. Phục hồi nhu cầu khi hết hàng, sửa lỗi đơn vị, nối mã cũ–mới, nội suy ô trống
6. Ghi nhật ký điều chỉnh: không xóa số gốc, mọi thay đổi có lý do và bằng chứng

Liên kết chuẩn đầu ra khóa học: ILO2 (chuẩn bị dữ liệu nhu cầu, phục hồi nhu cầu chưa bị giới hạn, có nhật ký kiểm toán)

Lịch trình 3 giờ

0:00–0:10	**Khởi động**	Nhận xét Bài tập 1 · trò chơi 'Con số này là gì?'
0:10–0:50	**Kiến thức (40')**	5 loại số · 4 thành phần chuỗi · thống kê mô tả · 9 loại bất thường của MBF · IQR · phục hồi hết hàng · nhật ký
0:50–1:45	**Thực hành (55')**	Excel B02: sell-out vs xuất kho · phục hồi hết hàng · IQR · nối mã · nhật ký · (mở rộng) ba lớp số
1:45–1:55	**Nghỉ giải lao**	Tắt camera, đứng dậy, uống nước
1:55–2:30	**Góc công ty (35')**	Dữ liệu đến từ đâu, ai sở hữu, ngày nào chốt số · tình huống 'bán 0 trong 3 tháng'
2:30–3:00	**Tổng kết**	Ý chính · exit ticket · bài tập về nhà

Khởi động · Con số này là gì?

1. Siêu thị A gửi PO 7.700 thùng trà xanh, kho chỉ giao được 5.450 vì thiếu chai → nhu cầu tháng đó là bao nhiêu?

2. Nhà phân phối nhận 56.000 thùng mì tháng 9 nhưng chỉ bán ra cửa hàng 49.300 → con số nào là 'doanh số' của kế toán, con số nào gần nhu cầu?

3. Tháng 3, NPP trả về 1.450 thùng bánh quy Tết → nhu cầu tháng 3 có âm không?

4. Báo cáo ERP ghi N03 tháng 8 bán 136.656 'thùng' trong khi các tháng khác ~6.000 → chuyện gì có thể đã xảy ra?

Trả lời nhanh trên chat — giảng viên sẽ quay lại từng câu trong bài.

PHẦN 1 · KIẾN THỨC

Doanh số ≠ xuất kho ≠ đơn hàng ≠ nhu cầu

Trước khi dự báo, phải biết mình đang dự báo con số nào.

40 phút

Năm loại số trong hệ thống — chỉ một là 'nhu cầu'

Đơn hàng (Order)

- Khách yêu cầu bao nhiêu
- MT: PO của chuỗi, ghi đủ
- GT: đơn bị từ chối thường KHÔNG được ghi

Xuất kho (Shipment)

- Đã giao bao nhiêu
- Bị giới hạn bởi tồn kho
- Chịu ảnh hưởng đẩy hàng cuối kỳ

Hóa đơn (Billing)

- Kế toán ghi nhận khi nào
- Lệch kỳ với xuất kho
- Có hàng trả về, chiết khấu

Sell-out

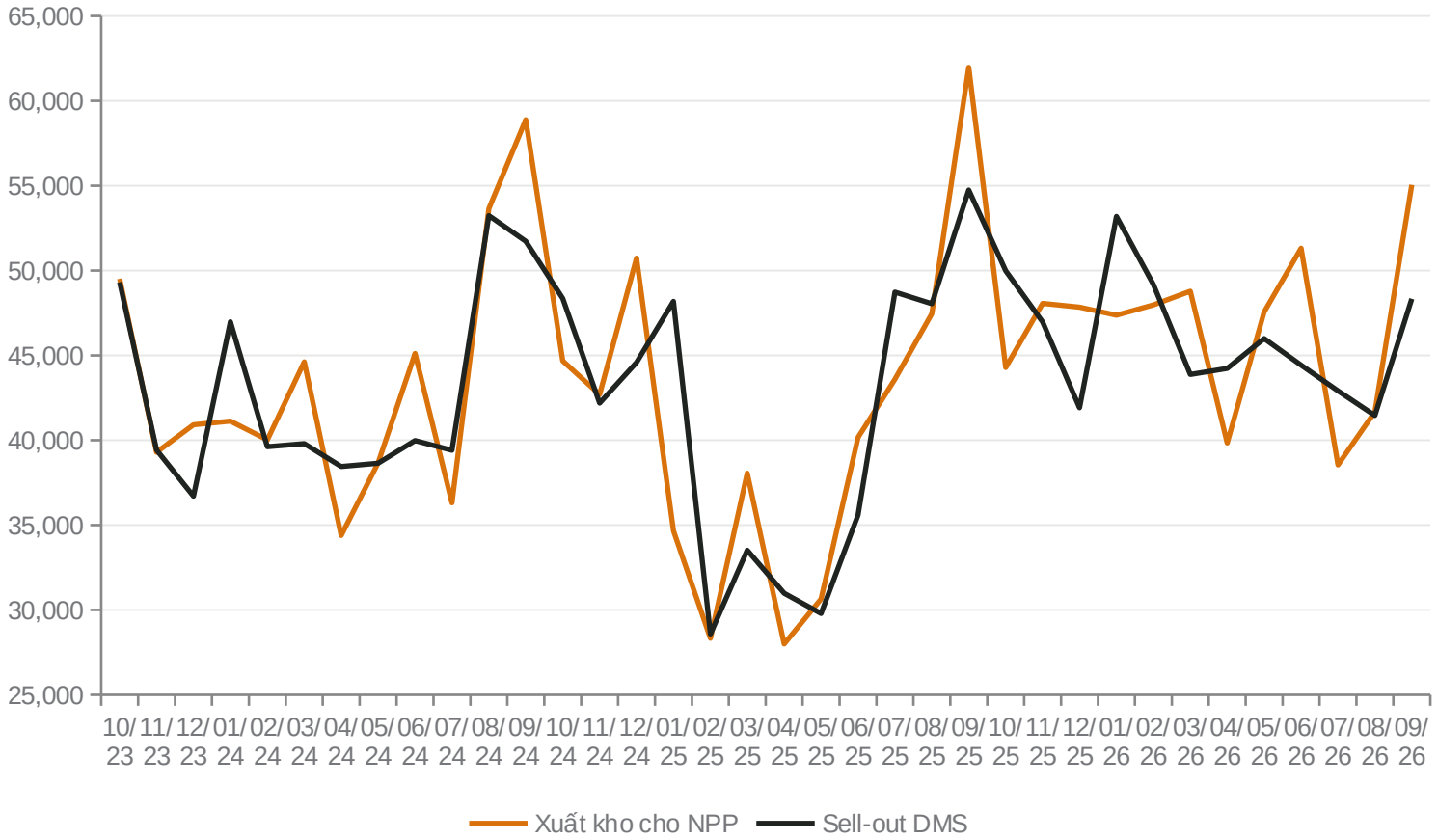
- NPP/cửa hàng bán ra người mua
- Gần nhu cầu nhất
- Có thể có ở DMS, POS

Nhu cầu

- Khách muốn mua bao nhiêu
- Không quan sát trực tiếp
- Phải ƯỚC TÍNH từ các số trên

Ý chính Quy tắc chọn nguồn: càng gần người mua càng tốt — sell-out > đơn hàng (MT) > xuất kho. Ghi rõ nguồn đã dùng.

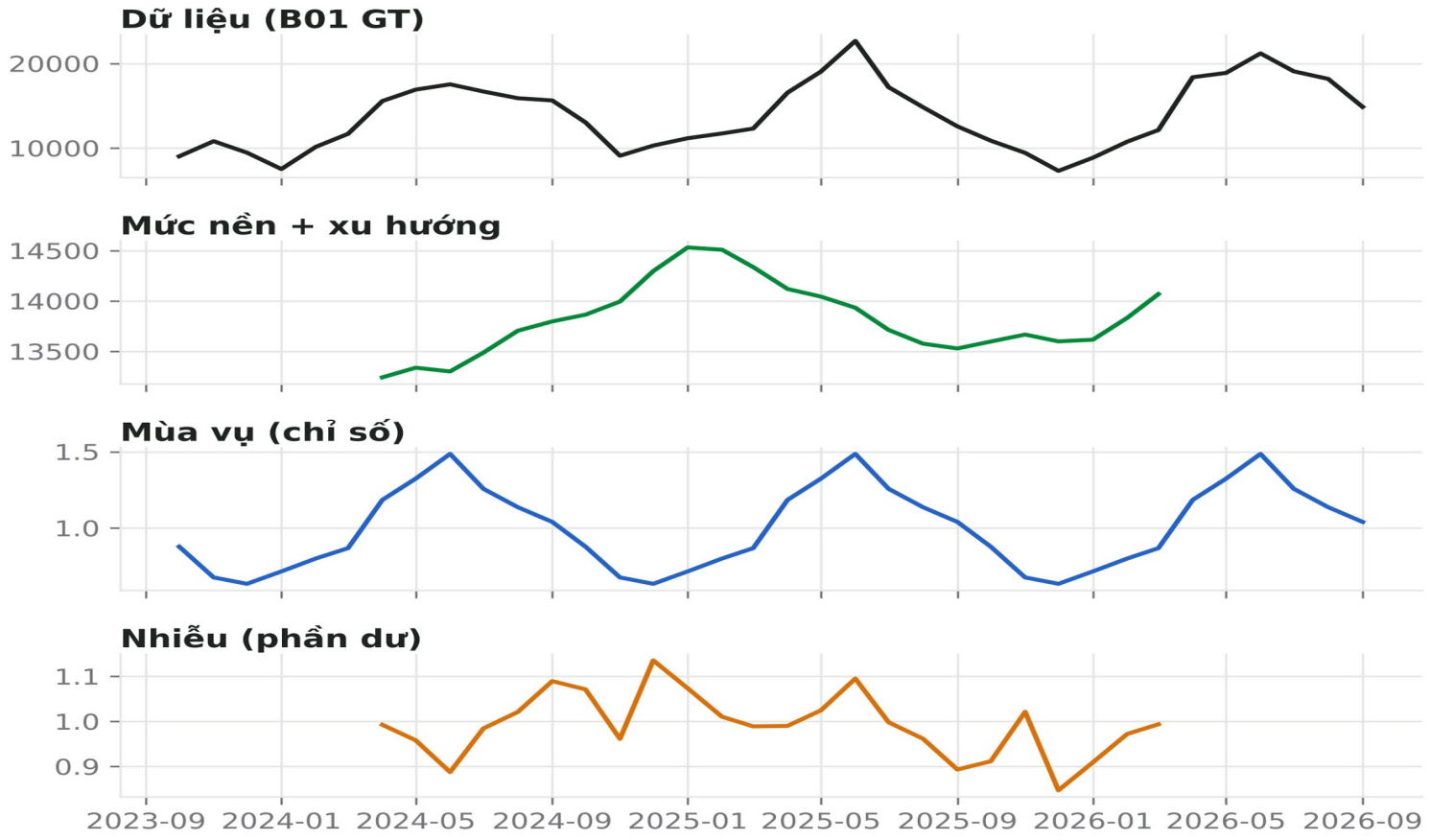
NO1 kênh GT: xuất kho 'giật' theo quý, sell-out thì không



- **CV xuất kho:** 0,177
- **CV sell-out:** 0,154
- Tháng 3/6/9/12: xuất kho cao hơn sell-out ~12%; tháng sau thấp hơn ~10%
- Tổng 36 tháng gần bằng nhau — sai ở THỜI ĐIỂM

Ý chính Dự báo bằng số xuất kho = dự báo hành vi đẩy hàng của Sales, không phải nhu cầu.

Bốn thành phần của một chuỗi nhu cầu



- **Mức nền (level):** trung bình 'bình thường'
- **Xu hướng (trend):** tăng/giảm dài hạn
- **Mùa vụ (seasonality):** lặp lại theo năm — hè, Tết, khai giảng
- **Nhiễu (noise):** phần không đoán được
- Mỗi phương pháp ở Buổi 3–7 xử lý một hoặc nhiều thành phần này

Ý chính Nhìn biểu đồ trước khi tính: thành phần nào có mặt quyết định phương pháp nào phù hợp.

Thống kê mô tả — và vì sao trung vị 'bền' hơn

$$\text{Trung bình} = \Sigma y \,/\, n \qquad \text{Trung vị} = \text{giá trị giữa}$$

Một giá trị cực lớn kéo trung bình đi xa, trung vị gần như không đổi

$$\text{CV} = \text{Độ lệch chuẩn} \,/\, \text{Trung bình}$$

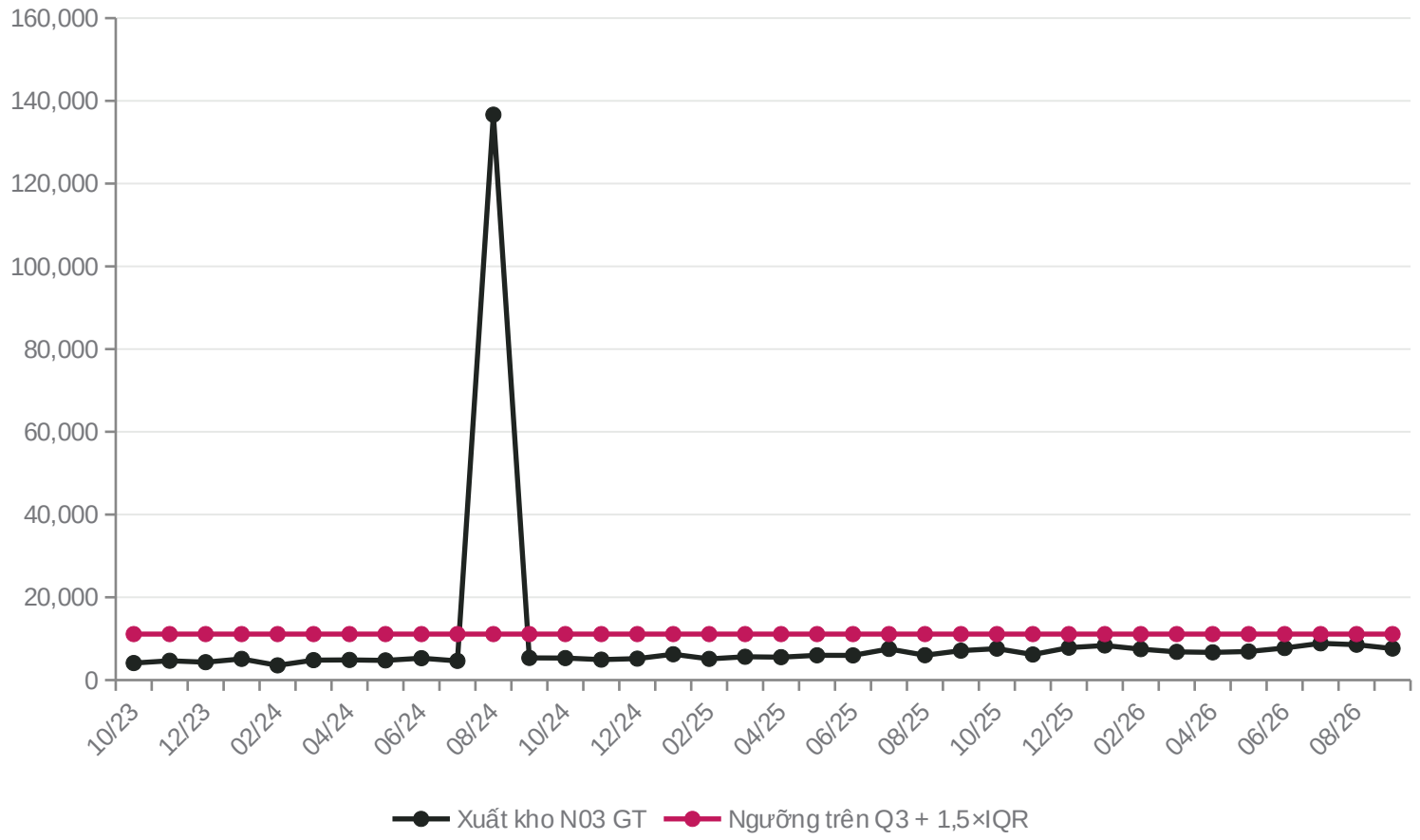
So độ biến động giữa các SKU có quy mô khác nhau

- **N03 kênh GT (36 tháng):** một tháng lỗi đơn vị (08/2024)
- Trung bình trước sửa: **9.697** thùng/tháng
- Trung bình sau sửa: **6.059** thùng/tháng (lệch 60%)
- Trung vị: **5.968** — gần như không bị ảnh hưởng
- MA(3) dùng tháng lỗi → 3 tháng dự báo sau đó đều sai

Chín loại 'bệnh' của dữ liệu MBF — bạn sẽ gặp ở công ty

Loại	Ví dụ trong MBF	Dấu hiệu nhận biết	Xử lý
Đẩy hàng cuối kỳ	N01, N02, S01 kênh GT	Đỉnh T3/6/9/12, đáy tháng sau	Dùng sell-out
Hết hàng (GT)	S04 GT 11/2024 — 12 ngày	Tồn = 0, số tụt	Quy đổi theo số ngày có hàng
Hết hàng (MT)	B01 MT 05/2025	Xuất kho < PO	Dùng PO của chuỗi
Lỗi đơn vị	N03 GT 08/2024 (ly ↔ thùng)	≈ 24 lần mức thường	Chia units_per_carton
Thiếu dữ liệu	S02 MT 07/2025	Ô trống, báo cáo coi = 0	Nội suy, đánh dấu ước tính
Hàng trả về	K02 GT 03/2024, 03/2025	Xuất kho ròng âm/thấp	Không trừ vào nhu cầu tháng trả
Đổi mã	S06 → S06N 02/2025	Mã cũ biến mất, mã mới xuất hiện	Nối lịch sử theo planning_item
Sự kiện thật	S01 GT 06/2024 tin đồn tăng giá	Đỉnh rồi sụt, có lý do thị trường	GIỮ, nhưng loại khỏi baseline
Vòng đời	N05 ra mắt 07/2025; N06 ngừng 06/2026	Lấp đầy kênh; xả hàng	Tách pipeline fill; ngừng dự báo

Phát hiện bất thường bằng IQR — N03 kênh GT



- **IQR = Q3 − Q1** (Excel: QUARTILE)
- Ngưỡng: **1.445 – 11.106**
- Tháng 08/2024 vượt xa ngưỡng → gắn CỜ
- Điều tra: 136.656 / 24 ≈ 5.694 → khớp mức thường → lỗi đơn vị
- Cờ chỉ là câu hỏi, chưa phải kết luận

Ý chính Quy trình: gắn cờ bằng thống kê → điều tra bằng nghiệp vụ → sửa có bằng chứng.

Phục hồi nhu cầu khi hết hàng

GT: Nhu cầu ≈ Xuất kho × Số ngày / (Số ngày − Ngày hết hàng)

Giả định nhu cầu đều trong tháng; NPP không ghi đơn bị từ chối

MT: Nhu cầu ≈ Đơn PO của chuỗi

Kiểm tra: chuỗi có đặt dư khi biết sắp thiếu hàng không?

- **S04 GT 11/2024:** xuất kho 3.649 thùng, hết hàng 12/30 ngày
- → Nhu cầu ước tính = 3.649 × 30 / 18 = **6.082** thùng
- Kiểm tra tháng sau: có bật tăng (khách mua bù) không? Nếu có, đừng cộng hai lần
- Nếu có sell-out của NPP: ưu tiên sell-out (NPP vẫn bán từ tồn của họ)

Tháng	Xuất kho	Ngày HH	Nhu cầu ƯT
2024-08	5.995	0	5.995
2024-09	7.705	0	7.705
2024-10	6.594	0	6.594
2024-11	3.649	12	6.082
2024-12	7.226	0	7.226
2025-01	8.817	0	8.817
2025-02	4.956	0	4.956

S04 Hạt nêm 400g · kênh GT

Quy trình làm sạch 6 bước

1

Hiểu nguồn

- Số này từ hệ thống nào, ai nhập, chốt ngày nào?

2

Đối chiếu

- Tổng theo tháng khớp với báo cáo tài chính/kho?

3

Gắn cờ

- Biểu đồ + IQR/MAD + tháng 0 + đổi mã

4

Điều tra

- Hỏi Kho, Sales, IT: chuyện gì đã xảy ra?

5

Điều chỉnh

- Ở CỘT MỚI, theo quy tắc, ghi nhật ký

6

Kiểm tra lại

- Tổng, hình dạng, so với trước khi sửa

Ý chính Không có dòng nhật ký = không được sửa. Người sau phải tái tạo lại được mọi con số.

Ba lớp số: ghi nhận → nhu cầu → baseline

- **Lớp 1 · Ghi nhận:** số gốc từ ERP/DMS — không bao giờ sửa đè
- **Lớp 2 · Nhu cầu ước tính:** đã sửa lỗi dữ liệu, phục hồi hết hàng, nối mã
- **Lớp 3 · Baseline:** nhu cầu trừ đi sự kiện một lần, khuyến mãi — dùng để tính mùa vụ và dự báo nền
- **Ví dụ S01 GT 06/2024:** tin đồn tăng giá → khách tích trữ (+70%), tháng 7 sụt
- Giữ ở Lớp 2 (để biết rủi ro tích trữ có thể lặp lại), nhưng loại khỏi Lớp 3
- Khuyến mãi sẽ được tách khỏi baseline ở Buổi 6



Rule of thumb (mẫu sổ tay)

- **Khi** thấy một tháng tăng đột biến,
- **nếu** có lý do thị trường xác minh được (tin đồn, đối thủ đứt hàng),
- **thì** giữ ở cột nhu cầu, nội suy ở cột baseline,
- **trừ khi** sự kiện có khả năng lặp lại theo lịch (khi đó mô hình hóa nó).

Nhật ký điều chỉnh — mẫu chuẩn của khóa

Chuỗi	Tháng	Số gốc	Số mới	Quy tắc	Lý do	Bằng chứng
N03|GT	2024-08	136.656	5.694	Sửa đơn vị	Số ghi theo đơn vị lẻ, chia 24	units_per_carton
S06|GT	2025-02	(trống)	2.624	Nối mã	Cộng mã cũ và mã mới cùng hàng kế hoạch	sku_master.planning_item
S02|MT	2025-07	(trống)	3.784	Nội suy	Thiếu dữ liệu	Ô trống trong ERP
B01|MT	2025-05	5.448	7.677	Phục hồi hết hàng	Dùng PO của chuỗi (MT)	stockout_days
S04|GT	2024-11	3.649	6.082	Phục hồi hết hàng	Quy đổi theo 12 ngày hết hàng	stockout_days

Ý chính Quy trình chuẩn của lớp tạo 32 dòng nhật ký cho 6 chuỗi mẫu — 27 dòng là thay xuất kho bằng sell-out.

PHẦN 2 · THỰC HÀNH

Làm bác sĩ cho dữ liệu

Phòng nhóm · file B02_LamSach_DuLieu_Student.xlsx · Lab trang Buổi 2 để đối chiếu.

55 phút

Bài 1–2 · Nguồn số và phục hồi hết hàng

THỰC HÀNH

22 phút

Nhóm 4–5 người · Excel

File: B02 → Bai1_N01_GT, Bai2_HetHang

Nhiệm vụ

1. N01 GT: tính chênh lệch % xuất kho/sell-out từng tháng; TB chênh lệch các tháng cuối quý

2. So CV xuất kho và CV sell-out; chọn cột 'Nhu cầu chọn'

3. S04 GT: phục hồi tháng hết hàng theo số ngày; phần mất do hết hàng

4. B01 MT: tính tỷ lệ đáp ứng (fill rate) và nhu cầu theo PO

Sản phẩm cần có: Một câu kết luận cho mỗi chuỗi: nguồn nhu cầu được chọn và vì sao.

Bài 3–5 · IQR, đổi mã, nhật ký · Mở rộng: ba lớp số

THỰC HÀNH

33 phút

Nhóm · Excel, chia sẻ 1 nhóm cuối giờ

File: B02 → Bai3_N03_IQR, Bai4_DoiMa_Thieu, Bai5_NhatKy, MoRong_SuKien

Nhiệm vụ

1. N03 GT: Q1, Q3, IQR, ngưỡng; gắn cờ; điều tra bằng units_per_carton; sửa và so trung bình

2. S06 → S06N: cộng hai mã; S02 MT: nội suy tháng thiếu

3. Ghi TẤT CẢ điều chỉnh vào nhật ký (đủ 6 cột)

4. Nhóm nhanh: S01 GT — dựng cột baseline loại sự kiện 06–07/2024; K02 — hàng trả về

Sản phẩm cần có: Nhật ký ≥ 6 dòng đủ lý do và bằng chứng; trung bình N03 trước/sau sửa.

PHẦN 3 · GÓC CÔNG TY

Dữ liệu ở công ty thật trông thế nào?

Ai sở hữu số, ngày nào chốt, ai được sửa — và một tình huống 'bán 0 trong 3 tháng'.

35 phút

Dữ liệu đến từ đâu — ai sở hữu — ngày nào chốt

Nguồn	Chứa gì	Ai sở hữu	Chốt số	Bẫy thường gặp
ERP (SAP, Oracle, Bravo, Fast…)	Đơn hàng, xuất kho, hóa đơn, tồn	Kế toán / IT	Ngày 2–3 tháng sau	Lệch kỳ, đổi mã, hàng trả về
DMS (hệ thống NPP)	Sell-in, sell-out, tồn NPP	Sales Ops	Tuần / tháng	NPP nhập trễ, thiếu NPP nhỏ
POS / dữ liệu chuỗi MT	Bán ra tại cửa hàng	Key Account	Tuần	Mã hàng chuỗi ≠ mã nội bộ
File Excel của Sales	Kế hoạch, đơn sắp có	Sales	Họp đầu tháng	Lạc quan, không có lịch sử
Lịch KM của Marketing	Thời gian, mức giảm, cơ chế	Marketing	Trước 4–6 tuần	Thay đổi phút chót

Ý chính Lịch chốt số quyết định lịch làm việc của Demand Planner: dữ liệu khóa trước, rồi mới chạy baseline.

Tình huống · SKU bán 0 trong 3 tháng

TÌNH HUỐNG

- Báo cáo tự động gắn cờ ba mã cùng 'bán 0' ba tháng gần đây:
- **Mã A:** mì chay — tồn kho vẫn còn, trạng thái ERP 'đang bán'
- **Mã B:** nước mắm 1L chai PET — tồn = 0, ba tháng trước xuất hiện một mã mới tên gần giống
- **Mã C:** bột gia vị OEM — lịch sử chỉ có đơn 3–4 tháng một lần, mỗi đơn 4–12 lô
- Trưởng phòng hỏi: 'Có nên cho dự báo của ba mã này bằng 0 không?'

Câu hỏi thảo luận

Q1. Với mỗi mã, chẩn đoán: đứt hàng, đổi mã, ngừng bán hay nhu cầu rời rạc thật?

Q2. Bạn cần kiểm tra dữ liệu nào và hỏi ai cho từng mã?

Q3. Dự báo bằng 0 đúng cho mã nào? Hậu quả nếu áp sai cho mã C?

Q4. Viết một quy tắc 'Khi… nếu… thì… trừ khi…' cho tình huống này.

Ba quy tắc thực chiến cho dữ liệu

Không xóa — chỉ thêm cột

- Số gốc bất khả xâm phạm
- Mọi điều chỉnh ở cột mới + nhật ký
- Kiểm toán, đào tạo người mới dễ hơn

Hỏi trước khi sửa

- Đỉnh/đáy bất thường → hỏi Kho, Sales, IT
- Ghi tên người xác nhận làm bằng chứng
- Sự kiện thật thì giữ

Sửa ở nguồn nếu lặp lại

- Lỗi đơn vị lặp lại → sửa master data
- Đổi mã → bảng ánh xạ có người giữ
- Không có lost sales → đề xuất ghi số ngày hết hàng

Ý chính Làm sạch dữ liệu tốt nhất là làm sạch một lần ở nguồn — Demand Planner là người phát hiện, không phải người vá mãi.

Exit ticket · 5 câu

1. Vì sao không nên dự báo trực tiếp trên số xuất kho của kênh GT ở MBF?
2. Kênh GT hết hàng 9/31 ngày, xuất kho 22.000 thùng. Nhu cầu ước tính là bao nhiêu?
3. Một tháng có giá trị gấp 24 lần bình thường. Bạn kiểm tra gì trước khi sửa?
4. Sự kiện tin đồn tăng giá được xử lý ở lớp số nào? Vì sao không xóa?
5. Nêu 3 cột bắt buộc của nhật ký điều chỉnh.

Bài tập về nhà 2 · Mốc 2 của dự án cuối khóa

Làm sạch portfolio của tôi

- Dùng sales_history (dữ liệu GỐC) cho 6 chuỗi của portfolio — không dùng bản đã làm sạch của lớp
- Phát hiện và xử lý mọi bất thường; ghi nhật ký vào sheet 02 của Capstone_Template.xlsx
- So sánh kết quả của bạn với demand_clean.csv: khác ở đâu, vì sao?
- Viết 1 quy tắc 'Khi… nếu… thì… trừ khi…' rút ra từ portfolio của bạn

Hạn nộp

2 ngày trước Buổi 3

Thời lượng

≈ 2 giờ

Nộp

Capstone_Template (sheet 02) + 1 quy tắc

Chấm

Thang 0–4 · nhận xét ở Buổi 3

Liên kết

Tiêu chí 'Dữ liệu' của rubric capstone

ERX
Zero to Hero

3 ĐIỀU MANG VỀ

1. Chọn nguồn gần người mua nhất — và ghi rõ đã dùng nguồn nào
2. Cờ thống kê là câu hỏi; điều tra nghiệp vụ mới cho câu trả lời
3. Ba lớp số + nhật ký: không xóa, chỉ thêm cột, mọi thay đổi có bằng chứng

BUỔI SAU

Buổi 3 · Dự báo đầu tiên và đo sai số

Naive, Seasonal Naive, MA — và sáu thước đo sai số. Vì sao không có 'MAPE chuẩn' cho mọi SKU?

Liên hệ giảng viên: Thư Nguyễn · thu.minh090997@gmail.com